

COLEÇÃO PROFISSIONAL • VOL. 02

Avaliação Física Completa

Da anamnese ao plano: triagem, antropometria, testes neuromusculares e cardiorrespiratórios — e como transformar números em prescrição individualizada.

MANUAL TÉCNICO

FONTES A1 / A2 • QUALIS

PARA PROFISSIONAIS DE ED. FÍSICA

Gustavo Correia Vieira

PREPARAÇÃO FÍSICA & PERFORMANCE • CREF

1ª Edição • 2026
Coleção Profissional
PER4MANCE

Sumário

APRESENTAÇÃO

—	A avaliação é a fundação de tudo	03
---	----------------------------------	----

PARTE I • TRIAGEM & ANAMNESE

1.0	Por que avaliar	04
1.1	Anamnese e histórico	05
1.2	Triagem de prontidão e risco	06

PARTE II • ANTROPOMETRIA & COMPOSIÇÃO

2.0	Antropometria e os limites do IMC	07
2.1	Circunferências e cintura/estatura	08
2.2	Composição corporal: dobras, BIA, DXA	09

PARTE III • AVALIAÇÃO NEUROMUSCULAR

3.0	Força e preensão manual	11
3.1	Resistência muscular e potência	12
3.2	Flexibilidade e mobilidade	13
3.3	Postura e equilíbrio	14
3.4	Triagem de movimento (FMS) e assimetrias	15

PARTE IV • CARDIORRESPIRATÓRIA

4.0	Fundamentos: PA e FC	17
4.1	VO ₂ máx: direto vs. indireto	18
4.2	Testes de campo	19

PARTE V • DA AVALIAÇÃO AO PLANO

5.0	Integrar e interpretar (o radar)	21
5.1	Bateria de testes por objetivo	22
5.2	Comunicar resultados e reavaliar	23

PARTE VI • FERRAMENTAS

6.0	Estudo de caso + fichas preenchíveis	24
7.0	Erros comuns · cartão · glossário	27

// APRESENTAÇÃO

A Avaliação é a Fundação

Prescrever sem avaliar é chutar com confiança. A avaliação transforma "achismo" em decisão técnica — e é o que diferencia o profissional do amador.

Imagine um médico que prescreve sem examinar, ou um arquiteto que projeta sem medir o terreno. No treinamento, prescrever sem avaliar é exatamente isso: trabalhar no escuro. A avaliação física é o ponto de partida de toda prática profissional séria — ela define **onde o aluno está**, para que se possa traçar com segurança **aonde ele pode chegar**.

Mais do que medir, a avaliação cumpre quatro papéis que nenhuma outra ferramenta substitui: ela **individualiza** o programa, **protege** o aluno (rastreamento de riscos), **motiva** (mostra evolução com números) e **orienta o ajuste** (a reavaliação fecha o ciclo). Sem ela, o profissional não tem como provar resultado nem justificar decisões.

Este manual percorre o processo completo — da anamnese e triagem de risco à antropometria, aos testes neuromusculares e cardiorrespiratórios — e, sobretudo, ensina o passo que mais separa profissionais: **transformar dados em prescrição**. Toda recomendação é ancorada em literatura **A1/A2** (ACSM, *Obesity Reviews*, *Lancet*), com nota honesta sobre limites de cada teste.

COMO USAR ESTE MATERIAL

As Partes I–IV apresentam os instrumentos (triagem, antropometria, neuromuscular, cardio). A Parte V integra tudo num diagnóstico e o conecta à prescrição. A Parte VI traz estudo de caso, fichas preenchíveis e o cartão técnico. Leia na ordem; depois, use como referência de bancada.

PRINCÍPIO QUE GUIA O MANUAL

Nenhum teste isolado conta a história inteira, e **nenhum** teste prevê o futuro com certeza. A avaliação serve para **descrever o presente** e **orientar a decisão** — não para rotular. Medir bem é o começo; interpretar com contexto é o que vale.

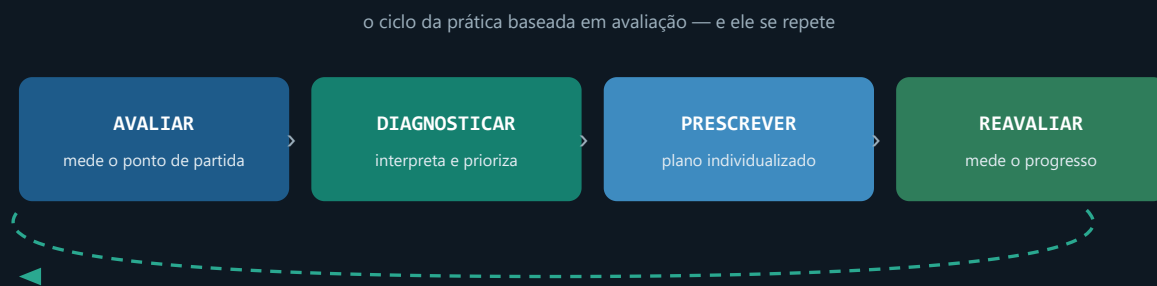
1.0

Por Que Avaliar

Quatro funções que a avaliação cumpre — e que tornam impossível prescrever bem sem ela.

- 1 **Individualizar.** Idade, nível, composição, mobilidade e histórico variam enormemente. A avaliação revela o ponto de partida real, permitindo calibrar carga, volume e exercícios para aquela pessoa — não para uma média.
- 2 **Proteger.** A triagem de risco identifica condições que exigem cautela ou liberação médica antes do exercício, reduzindo a chance de um evento adverso. É responsabilidade técnica e ética.
- 3 **Motivar e reter.** Números objetivos (força, circunferências, VO_2) mostram evolução que o espelho às vezes esconde. Resultado mensurável é o que sustenta a adesão do aluno ao longo dos meses.
- 4 **Orientar o ajuste.** A reavaliação periódica fecha o ciclo: mostra o que funcionou, o que estagnou e o que precisa mudar. Sem reavaliar, o profissional prescreve no escuro indefinidamente.

FIG. 1.0 — O CICLO DA PRÁTICA BASEADA EM AVALIAÇÃO



Avaliar → diagnosticar → prescrever → reavaliar. A avaliação não é um evento único no início; é um processo que se repete e guia todo o acompanhamento.

Repare que avaliação e prescrição são **dois lados da mesma moeda**. Os dados só têm valor se viram decisão; e a decisão só é defensável se nasce de dados. Um profissional que avalia bem, mas não conecta os achados ao plano, desperdiça o trabalho — e um que prescreve sem avaliar, arrisca o aluno.

A VIRADA DE MENTALIDADE

A avaliação não é burocracia para "preencher ficha". É a sua **ferramenta de diagnóstico** — a base técnica que justifica cada escolha do programa e que, na prática, sustenta a sua autoridade profissional diante do aluno.

1.1

Anamnese e Histórico

Antes de qualquer teste, a entrevista. É na anamnese que se descobre o que medir, o que evitar e o que o aluno realmente quer.

A anamnese é a entrevista inicial estruturada que levanta o histórico do aluno. Bem conduzida, ela direciona toda a avaliação seguinte e evita surpresas. Mais do que um formulário, é uma conversa técnica que constrói confiança e revela informações que nenhum teste capta.

O QUE TODA ANAMNESE DEVE COBRIR

- **Objetivo e expectativa.** O que o aluno quer (estética, saúde, performance, dor), em quanto tempo e por quê. Alinha a avaliação ao que importa para ele.
- **Histórico de saúde.** Doenças, cirurgias, medicações, dores e lesões prévias, episódios cardiovasculares na família. Define limites e a necessidade de triagem.
- **Histórico de treino.** Experiência prévia, modalidades, nível atual e tempo de prática. Calibra a complexidade do que será prescrito.
- **Estilo de vida.** Sono, estresse, rotina de trabalho, nutrição, tabagismo/álcool. Tudo isso afeta recuperação e resposta ao treino.
- **Disponibilidade.** Quantos dias, quanto tempo, acesso a equipamentos. Define o que é realista — plano que não cabe na vida não é cumprido.

TÉCNICA DE ENTREVISTA

Use perguntas **abertas** ("me conta como foi sua relação com exercício até hoje") antes das fechadas. Ouça mais do que fala. Anote tudo: a anamnese é documento técnico e, em caso de necessidade, registro de que houve avaliação de risco.

SINAIS DE ALERTA PARA ENCAMINHAR

Dor torácica, falta de ar desproporcional, tonturas/desmaios, palpitações, dor em repouso ou histórico cardíaco não acompanhado são bandeiras vermelhas. Na presença delas, **encaminhe ao médico** antes de prosseguir — o detalhamento da triagem vem a seguir.

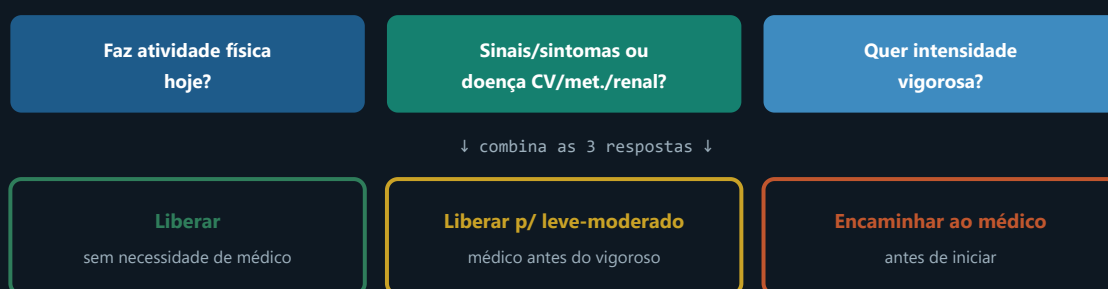
1.2

Triagem de Prontoidão e Risco

Antes de liberar o esforço, uma pergunta de ouro: este aluno pode treinar com segurança agora — ou precisa de liberação médica?

A triagem pré-participação existe para identificar quem está sob risco elevado de eventos cardiovasculares durante o exercício. Ferramentas como o **PAR-Q+** (questionário de prontidão) e o algoritmo do **ACSM** tornam essa decisão objetiva e defensável. O modelo atual do ACSM decide a partir de três informações:

FIG. 1.2 – O ALGORITMO DE TRIAGEM (ACSM)



A decisão combina (1) se a pessoa já é fisicamente ativa, (2) presença de sinais/sintomas ou doença cardiovascular, metabólica ou renal, e (3) a intensidade pretendida (ACSM, 2015 / 10ª ed.).

- **Nível de atividade atual:** quem já treina regularmente tem risco menor de evento ao manter/elevar a intensidade.
- **Sinais, sintomas ou doença conhecida:** a presença muda a conduta para liberação médica.
- **Intensidade desejada:** exercício leve-moderado exige menos cautela que o vigoroso.

A CONDUTA SEGURA

Na dúvida, **encaminhe**. Liberar um aluno de risco para esforço vigoroso sem avaliação médica é um risco que o profissional não deve assumir. O encaminhamento não é fraqueza técnica — é exatamente o oposto: é o profissional reconhecendo o limite do seu escopo e protegendo o aluno.

NA PRÁTICA DO DIA A DIA

Para a maioria dos alunos aparentemente saudáveis que buscam intensidade leve-moderada, a triagem é rápida e libera o início imediato. **Documente sempre as respostas:** além de orientar a conduta, a triagem registrada é a sua proteção profissional — o registro de que o risco foi avaliado antes de qualquer esforço.

EVIDÊNCIA / REFERÊNCIA

Riebe D et al. "Updating ACSM's Recommendations for Exercise Preparticipation Health Screening." *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2015 [A1]; incorporado às ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10ª ed.).

2.0

Antropometria e os Limites do IMC

Peso e estatura são fáceis de medir — e fáceis de interpretar mal. Conhecer o que o IMC esconde é o primeiro passo da antropometria competente.

A antropometria estuda as medidas do corpo. As mais básicas — massa corporal e estatura — geram o **Índice de Massa Corporal (IMC = peso ÷ altura²)**, útil para triagem populacional, mas **limitado no indivíduo**. O IMC não distingue massa magra de gordura nem informa a distribuição da gordura: um atleta musculoso e uma pessoa sedentária podem ter o mesmo IMC e composições opostas.

MEDIDA	O QUE INFORMA • CUIDADO
Massa corporal	Peso total; sozinha, não diz nada sobre composição. Útil para tendência ao longo do tempo.
Estatura	Base para índices; medir descalço, em inspiração, cabeça no plano de Frankfurt.
IMC	Triagem rápida; classifica faixas, mas não distingue gordura de músculo nem onde ela está.

Por isso, o IMC deve ser apenas o **ponto de entrada**. A antropometria profissional avança para medidas que descrevem melhor o risco e a composição: circunferências (próxima seção) e estimativa de gordura corporal. Usar o IMC como veredito final é um erro técnico comum — e que o aluno informado percebe.

PADRONIZAÇÃO IMPORTA

Resultados confiáveis exigem **protocolo fixo**: mesma balança calibrada, mesmo horário, mesma roupa, mesma hidratação relativa. A maior fonte de "evolução" ou "piora" falsa entre avaliações é a falta de padronização — não a mudança real do corpo.

O QUE MEDIR ALÉM DO PESO

Para acompanhar composição sem equipamento caro, combine **peso + circunferência de cintura + uma estimativa de gordura** (dobras). O conjunto conta uma história que a balança sozinha nunca conta — e evita o desânimo do aluno que "não perde peso" mas está perdendo gordura e ganhando músculo.

2.1

Circunferências e Cintura/Estatura

A fita métrica é um dos instrumentos mais subestimados — e mais preditivos — da avaliação. A circunferência de cintura prevê risco melhor que o IMC.

As circunferências medem perímetros corporais e servem a dois fins: acompanhar mudanças regionais (braço, coxa, cintura) e, sobretudo, estimar o **risco cardiometabólico** pela gordura abdominal. A cintura isolada já é informativa; mas a relação **cintura/estatura (RCEst)** é ainda melhor — e tem uma regra simples e memorável.

FIG. 2.1 – RELAÇÃO CINTURA/ESTATURA E ZONAS DE RISCO



Mantenha a circunferência da cintura abaixo de metade da estatura ($RCEst < 0,50$). Acima de 0,50 indica atenção; acima de ~0,60, risco alto (Ashwell et al., 2012).

Uma meta-análise com mais de 300 mil adultos (Ashwell et al., *Obesity Reviews*, 2012) mostrou que a **cintura/estatura supera tanto a circunferência de cintura isolada quanto o IMC** para detectar hipertensão, diabetes, dislipidemia e desfechos cardiovasculares. A vantagem prática é enorme: custa uma fita métrica, leva segundos e tem uma mensagem clara para o aluno.

ÍNDICE	COMO MEDIR	REFERÊNCIA
Cintura	No ponto médio entre última costela e crista ilíaca, ao fim de expiração normal.	↑ risco: >94 cm (H) / >80 cm (M)
Cintura/Estatura	Circunferência de cintura ÷ estatura (mesma unidade).	Manter < 0,50
Cintura/Quadril	Cintura ÷ quadril; estima padrão de distribuição da gordura.	↑ risco: >0,90 (H) / >0,85 (M)

EVIDÊNCIA

Ashwell M, Gunn P, Gibson S. "Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for adult cardiometabolic risk factors: a systematic review and meta-analysis." *Obesity Reviews*, 13(3):275–286, 2012 [A1].

2.2

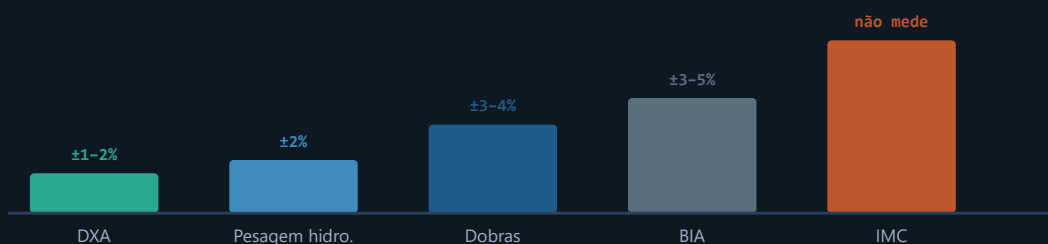
Composição Corporal: os Métodos

Quanto do corpo é gordura e quanto é massa magra? Cada método responde com um trade-off entre precisão e acessibilidade.

Estimar a composição corporal (especialmente o **percentual de gordura**) descreve o corpo muito melhor que o peso. Mas todo método tem erro — e escolher o adequado ao contexto é parte da competência técnica. A regra geral: quanto mais preciso, menos acessível.

FIG. 2.2 – PRECISÃO TÍPICA DOS MÉTODOS DE % DE GORDURA

erro típico na estimativa de % de gordura — menor barra = mais preciso



Da maior para a menor precisão: DXA e pesagem hidrostática (referência), dobras cutâneas, bioimpedância (BIA), e o IMC — que não mede composição. Barra menor = menor erro.

MÉTODO	VANTAGEM	LIMITE
DXA	Alta precisão; separa gordura, magra e óssea por região.	Caro; equipamento clínico.
Dobras cutâneas	Barato, portátil, boa estimativa (protocolos validados).	Depende muito da técnica do avaliador.
Bioimpedância	Rápida e prática.	Sensível à hidratação; varia entre aparelhos.
IMC	Instantâneo; triagem.	Não mede gordura nem distribuição.

Na prática do dia a dia, as **dobras cutâneas** (com protocolos validados, como o de Jackson & Pollock) oferecem o melhor equilíbrio entre custo e precisão — desde que o avaliador seja consistente. O segredo não é o método "perfeito", e sim usar **sempre o mesmo método, pelo mesmo avaliador**, para que a comparação ao longo do tempo seja válida.

REGRA DE MEDIDA CONFIÁVEL

Para dobras: mesmo lado do corpo, pontos demarcados, pinçar 1 cm acima do ponto, ler em ~2 s, três medidas e usar a mediana. Para BIA: jejum relativo, sem treino recente, hidratação normal.

Consistência > sofisticação: a tendência ao longo do tempo importa mais que o valor absoluto de um dia.

// PARTE III

Avaliação Neuromuscular

Força, resistência, mobilidade, postura e qualidade de movimento. Esta é a parte que mais conversa com a prescrição do dia a dia — e onde alguns testes muito populares pedem leitura crítica.

3.0 Força & Prensão

1RM, dinamometria e o que a força prediz

3.1 Resistência & Potência

capacidade de repetir e de explodir

3.2 Flexibilidade & Mobilidade

amplitude passiva e com controle

3.4 Triagem de Movimento (FMS)

útil — com a leitura crítica certa

3.0

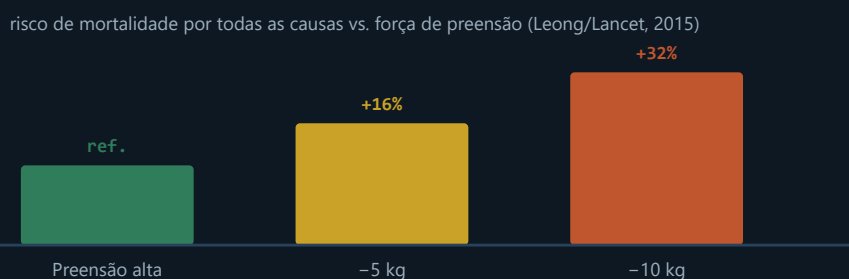
Força e Preensão Manual

A força não é só sobre levantar peso — é um marcador de saúde e longevidade. E há mais de uma forma de medi-la com segurança.

A força máxima é a maior tensão que um músculo (ou grupo) gera. Avaliá-la orienta a prescrição de cargas e mede progresso. As principais abordagens:

- **1RM direto:** a maior carga para uma repetição completa. Preciso, mas exige técnica sólida e cautela — pouco indicado para iniciantes ou destreinados.
- **1RM estimado (submáximo):** usa-se uma carga submáxima até a fadiga e equações de predição (ex.: Brzycki, Epley). Mais seguro; ótimo para a maioria dos alunos.
- **Dinamometria de preensão:** mede a força de preensão manual — rápida, segura e, surpreendentemente, um forte marcador de saúde global.

FIG. 3.0 — FORÇA DE PREENSÃO E RISCO DE MORTALIDADE



No estudo PURE (Leong et al., Lancet, 2015), cada redução de 5 kg na preensão associou-se a ~16% mais mortalidade por todas as causas — tornando a preensão um marcador clínico valioso e barato.

A preensão manual merece destaque: além de barata e segura, é um **marcador de saúde** validado. Isso a torna ideal para populações em que o 1RM seria arriscado (idosos, iniciantes, reabilitação). Para acompanhamento de força em treinados, o 1RM estimado nos exercícios principais é a escolha prática.

EVIDÊNCIA

Leong DP et al. "Prognostic value of grip strength: findings from the PURE study." *The Lancet*, 386(9990):266–273, 2015 [A1]. Preensão como preditor de mortalidade e eventos cardiovasculares.

3.1

Resistência Muscular e Potência

Força não é tudo: importa também por quanto tempo o músculo sustenta o esforço e quão rápido ele o produz.

Duas qualidades complementam a força máxima e têm testes próprios. A **resistência muscular localizada** é a capacidade de repetir contrações contra uma carga submáxima; a **potência** é a capacidade de gerar força com velocidade — decisiva no esporte e na prevenção de quedas em idosos.

RESISTÊNCIA MUSCULAR

- **Testes de repetições máximas:** flexão de braço, abdominais em 1 min, agachamento até a fadiga — comparados a tabelas normativas por idade e sexo.
- **Repetições com carga fixa:** nº de reps com % do peso corporal ou do 1RM; útil para acompanhar progresso de endurance muscular.

POTÊNCIA

- **Salto vertical (countermovement jump):** referência prática de potência de membros inferiores; reprodutível e sensível.
- **Salto horizontal e arremesso de medicine ball:** potência de membros inferiores e superiores, com equipamento mínimo.
- **Potência no esporte:** em treinados, testes específicos (sprint curto, mudanças de direção) aproximam-se da demanda real.

PADRONIZE PARA COMPARAR

Em testes de repetição, defina **cadência e amplitude** (ex.: agachamento até a coxa paralela, ritmo controlado) — senão "evolução" pode ser só piora de técnica. Em saltos, registre a melhor de três tentativas, com descanso pleno entre elas.

POR QUE MEDIR POTÊNCIA

A potência declina mais cedo e mais rápido que a força com a idade, e é a qualidade mais ligada à **funcionalidade** (levantar, subir escada, reagir a um tropeço). Avaliá-la — mesmo de forma simples — abre uma frente de treino frequentemente esquecida.

3.2

Flexibilidade e Mobilidade

Amplitude de movimento é parte da avaliação — mas é preciso distinguir o alongar passivo do mover com controle, e não exagerar o que esses testes preveem.

A **flexibilidade** é a amplitude passiva de uma articulação; a **mobilidade** é a amplitude que o aluno consegue usar **com controle ativo**. Avaliar ambas ajuda a identificar restrições que limitam exercícios ou alteram a técnica. Os instrumentos mais usados:

TESTE	O QUE AVALIA • OBSERVAÇÃO
Sentar-e-alcançar	Flexibilidade de cadeia posterior (isquiotibiais/lombar). Prático, mas específico daquela região — não é índice de flexibilidade "geral".
Goniometria / ADM	Mede o ângulo articular de forma objetiva (ex.: dorsiflexão de tornozelo, flexão de ombro). Padrão para acompanhar restrições específicas.
Testes ativos de mobilidade	Agachamento profundo, mobilidade torácica, teste joelho-à-parede. Avaliam amplitude com controle, mais próxima da demanda real.

O cuidado interpretativo é importante: **mais flexibilidade não é sempre melhor**, e a flexibilidade de um ponto não prediz a de outro. O objetivo da avaliação não é buscar amplitude máxima, e sim identificar **restrições que atrapalham** o objetivo do aluno (uma dorsiflexão limitada que prejudica o agachamento, por exemplo) e que valem ser trabalhadas.

NOTA CRÍTICA HONESTA

A crença de que baixa flexibilidade "causa lesão" e que alongar "previne lesão" é, na melhor das hipóteses, fraca na literatura. Avalie mobilidade para **destravar movimento e técnica**, não para prometer prevenção de lesão que a evidência não sustenta.

FOQUE NO QUE IMPORTA PARA O OBJETIVO

Priorize as articulações-chave da meta do aluno: **tornozelo e quadril** para quem agacha/corre, **torácica e ombro** para quem treina superiores. Avaliar mobilidade sem ligar ao objetivo gera dado que não vira decisão.

3.3

Postura e Equilíbrio

Dois domínios cercados de mitos. A chave é avaliar com critério e comunicar com responsabilidade — sem alarmar o aluno.

A **avaliação postural** observa o alinhamento corporal estático (vista anterior, posterior e lateral), buscando assimetrias e desvios. É uma ferramenta de observação útil — desde que interpretada com cautela. A **avaliação de equilíbrio** testa o controle corporal estático e dinâmico, especialmente relevante em idosos e na reabilitação.

POSTURA — O QUE OBSERVAR

- **Vista lateral:** curvaturas da coluna, posição da cabeça e da pelve.
- **Vista anterior/posterior:** nível de ombros e quadris, alinhamento de joelhos e pés, assimetrias visíveis.

EQUILÍBRIO — TESTES PRÁTICOS

- **Apoio unipodal:** tempo em pé sobre uma perna (olhos abertos/fechados) — simples e informativo.
- **Y-Balance / alcance:** equilíbrio dinâmico e controle, com assimetria entre os lados.
- **Testes funcionais (idosos):** sentar-levantar, "timed up and go" — ligam equilíbrio à autonomia.

A POSTURA "PERFEITA" É UM MITO

A evidência **não** sustenta uma associação consistente entre desvios posturais e dor. Pequenas assimetrias são normais e quase universais. Avalie a postura como ponto de observação — nunca rotule o aluno como "torto" ou "errado", o que gera medo e nocebo sem necessidade.

O EQUILÍBRIO QUE VALE A PENA MEDIR

Em idosos, o equilíbrio é um dos preditores mais práticos de risco de queda e perda de autonomia — e responde bem ao treino. Aqui, avaliar tem retorno direto: um déficit identificado vira programa, e o programa vira independência preservada.

3.4

Triagem de Movimento e Assimetrias

Ferramentas como o FMS são úteis para padronizar a observação do movimento — mas pedem honestidade sobre o que elas realmente preveem.

A triagem de movimento avalia padrões fundamentais (agachar, avançar, empurrar, rotacionar) de forma sistematizada. O **Functional Movement Screen (FMS)** é o protocolo mais difundido: sete padrões pontuados de 0 a 3, gerando um escore composto (0–21). Seu valor é dar uma **linguagem padronizada** para descrever qualidade de movimento e identificar limitações e dores.

A LEITURA CRÍTICA ESSENCIAL

Apesar da popularidade, o **escore composto do FMS tem capacidade limitada de prever lesão** — revisões e meta-análises recentes não sustentam um ponto de corte mágico (ex.: " ≤ 14 = risco"). Use o FMS como **checklist de observação** e ponto de partida de conversa, não como oráculo preditivo. Prometer prevenção de lesão a partir do escore é exagerar o que a evidência permite.

ASSIMETRIAS — ONDE A TRIAGEM MAIS AJUDA

Mais do que o escore total, o achado mais acionável da triagem de movimento costuma ser a **assimetria entre os lados**. Diferenças marcantes entre direito e esquerdo (em força, mobilidade ou controle) são relevantes para performance e merecem atenção no programa.

- **Como detectar:** compare lados em testes unilaterais (salto unipodal, força, alcance no Y-Balance).
- **Faixa de atenção:** assimetrias acima de ~10–15% entre membros costumam ser apontadas como relevantes (Bishop et al.).
- **O que fazer:** trabalho unilateral direcionado ao lado deficitário — e reavaliar para confirmar a redução.

EVIDÊNCIA

*Bishop C et al., sobre assimetrias inter-membros e desempenho; e revisões sobre o poder preditivo limitado do escore composto do FMS (ex.: meta-análises em *J Strength Cond Res / Sports Medicine*). Triagem descreve; não profetiza.*

// PARTE IV

Avaliação Cardiorrespiratória

A aptidão cardiorrespiratória é, isoladamente, um dos marcadores de saúde mais fortes que existem. Saber medi-la — do consultório à pista — é competência central do profissional.

4.0 Fundamentos

pressão arterial e frequência cardíaca

4.1 VO₂máx

direto vs. indireto — o padrão-ouro

4.2 Testes de Campo

Cooper, caminhada e banco

4.0

Fundamentos: PA e Frequência Cardíaca

Antes do VO_2 máx, dois sinais básicos que todo profissional deve saber medir e interpretar: pressão arterial e frequência cardíaca.

A avaliação cardiorrespiratória começa com medidas simples e de alto valor. A **pressão arterial (PA)** de repouso é parte da triagem de risco; a **frequência cardíaca (FC)** informa sobre estado basal, intensidade durante o esforço e recuperação.

MEDIDA	USO NA AVALIAÇÃO
PA de repouso	Triagem (valores elevados pedem cautela/encaminhamento); referência antes de testes de esforço.
FC de repouso	Marcador de condicionamento e fadiga; tendência de alta pode indicar estresse/overreaching.
FC máxima	Estimável (ex.: $208 - 0,7 \times \text{idade}$) para prescrever zonas; o ideal é a medida em teste.
FC de recuperação	Velocidade de queda da FC pós-esforço; recuperação rápida sugere melhor condicionamento.

Essas medidas orientam tanto a **segurança** (quem pode ser testado e como) quanto a **prescrição** (zonas de intensidade por FC). São baratas, rápidas e devem fazer parte de toda avaliação inicial e das reavaliações.

BOAS PRÁTICAS DE MEDIDA

PA: aluno sentado, em repouso de ~5 min, braço apoiado na altura do coração, manguito adequado.
FC de repouso: idealmente ao acordar, ou após 5 min sentado em silêncio. Padronize o momento para que as comparações entre avaliações tenham sentido.

LIMITE DE ESCOPO

PA muito elevada ou sintomas associados são para **encaminhamento médico**, não para "treinar para baixar". O profissional de Educação Física mede, rastreia e encaminha — o diagnóstico e o manejo clínico da hipertensão são do médico.

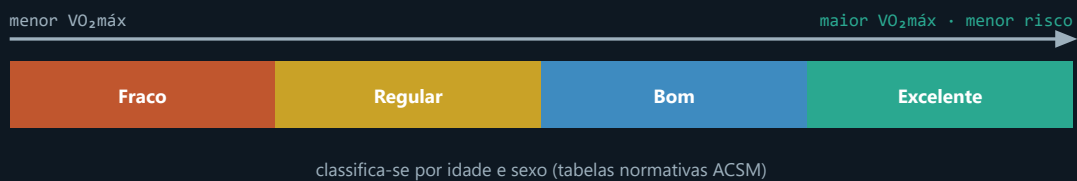
4.1

VO₂máx: Direto vs. Indireto

O consumo máximo de oxigênio é o melhor índice de aptidão aeróbia — e um dos preditores de saúde mais fortes da literatura. Há um padrão-ouro e várias alternativas práticas.

O **VO₂máx** é a taxa máxima de oxigênio que o organismo consegue captar, transportar e utilizar durante o exercício máximo. Quanto maior, melhor a aptidão cardiorrespiratória — e menor o risco de mortalidade (a relação é forte e dose-dependente).

FIG. 4.1 – VO₂MÁX E CLASSIFICAÇÃO DE APTIDÃO



O VO₂máx é classificado por tabelas normativas conforme idade e sexo (fraco → excelente). Maior aptidão associa-se consistentemente a menor risco de mortalidade.

ABORDAGEM	COMO FUNCIONA	PRECISÃO
Direto (ergoespirometria)	Mede gases em esforço máximo no laboratório.	Padrão-ouro
Submáximo	Estima a partir da FC em cargas submáximas (ex.: cicloergômetro).	Boa, mais segura
Campo	Tempo/distância em corrida ou caminhada (próxima seção).	Prática

Na prática do profissional sem laboratório, os testes **submáximos e de campo** resolvem muito bem o acompanhamento. O ponto-chave é, de novo, a **consistência**: usar o mesmo teste, no mesmo protocolo, para que a evolução do VO₂ estimado seja comparável ao longo do tempo.

POR QUE VALE TANTO MEDIR

A aptidão cardiorrespiratória é um marcador de saúde tão forte que alguns autores a propõem como "sinal vital". Melhorá-la é uma das intervenções de maior impacto na saúde — e poder mostrar ao aluno o VO₂ subindo é um motivador poderoso.

4.2

Testes de Campo

Sem laboratório, ainda assim com bom dado: testes de campo estimam o VO_2 máx com pista, cronômetro e protocolo bem aplicado.

Os testes de campo estimam a aptidão aeróbia a partir do desempenho em uma tarefa padronizada. São acessíveis, aplicáveis em grupo e, com protocolo correto, suficientemente confiáveis para acompanhar evolução. Os mais usados:

TESTE	PROTOCOLO	INDICADO PARA
Cooper (12 min)	Maior distância percorrida em 12 min de corrida; estima VO_2 máx por equação.	Ativos / aptos a correr
Caminhada de Rockport	Tempo + FC para caminhar ~1,6 km; estima VO_2 máx.	Iniciantes / menos aptos
Teste de banco	Subir/descer um degrau por tempo fixo; FC de recuperação estima aptidão.	Triagem rápida em grupo
Vaivém (20 m)	Corrida progressiva entre marcas até a exaustão; estágios estimam VO_2 máx.	Jovens / esportistas

A escolha depende do aluno: o Cooper exige aptidão para correr 12 minutos; a caminhada de Rockport é segura para iniciantes; o banco é ótimo para triagem em grupo. Em qualquer um, **padronize as condições** (local, calçado, clima, horário) e registre como o aluno se sentiu (PSE), para contextualizar o resultado.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Aplique testes máximos (Cooper, vaivém) apenas em alunos liberados na triagem e adaptados ao esforço. Para destreinados ou com fatores de risco, prefira protocolos **submáximos** (caminhada, banco). O melhor teste é o que você pode aplicar com segurança naquele aluno.

TRANSFORMANDO EM META

O resultado de campo vira meta concreta: "aumentar a distância do Cooper de 2.000 para 2.300 m em 12 semanas" é objetivo claro, mensurável e motivador — e conecta diretamente a avaliação à prescrição aeróbia.

// PARTE V

Da Avaliação ao Plano

Coletar dados é a parte fácil. O que distingue o profissional é o passo seguinte: integrar os achados num diagnóstico, priorizar e transformar tudo em prescrição — e depois reavaliar.

5.0 Integrar & Interpretar

o radar que resume o aluno

5.1 Bateria por Objetivo

o que testar conforme a meta

5.2 Comunicar & Reavaliar

dado vira conversa, conversa vira adesão

5.0

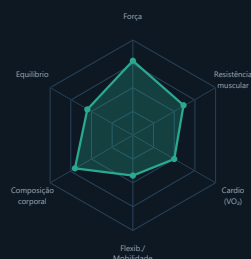
Integrar e Interpretar

Dados soltos não decidem nada. O salto profissional é cruzar os achados num perfil que mostra, de relance, onde priorizar.

Depois de medir, o profissional precisa **integrar**: transformar números dispersos (força, VO₂, composição, mobilidade) em um retrato único do aluno. Uma das ferramentas mais úteis para isso é o **gráfico radar** das qualidades físicas — ele expõe, visualmente, os pontos fortes e os gargalos.

A leitura é imediata: os eixos "encolhidos" são as prioridades do programa; os "cheios", o que apenas manter. É também um instrumento de comunicação poderoso — o aluno entende em segundos onde está e para onde vai.

FIG. 5.0 – RADAR DE QUALIDADES FÍSICAS



Exemplo: força e composição preservadas; cardio e mobilidade são os gargalos — e, portanto, as prioridades do plano.

Interpretar bem exige **contexto**: o mesmo VO₂ "regular" é ótimo para um idoso sedentário e insuficiente para um corredor amador. Cruze sempre o achado com o **objetivo**, a **idade** e o **histórico**. O diagnóstico não é "o número X é ruim", e sim "o número X, para este aluno e esta meta, indica priorizar Y".

DO DIAGNÓSTICO À PRIORIDADE

Regra prática: ataque primeiro o que (1) está mais distante do alvo, (2) mais limita o objetivo e (3) oferece mais retorno de saúde. Geralmente, uma ou duas prioridades por ciclo bastam — querer corrigir tudo de uma vez dilui o estímulo e confunde o aluno.

COMO CONSTRUIR O RADAR NA PRÁTICA

Converta cada qualidade numa nota de 1 a 5 (por tabelas normativas de idade/sexo ou pela distância até a meta) e plote no gráfico — a própria ficha da Parte VI traz o modelo para preencher à mão, sem software. O objetivo não é precisão decimal; é enxergar, de relance, o desenho dos pontos fortes e dos gargalos para decidir as prioridades do ciclo.

ONDE ESTÁ O SEU VALOR

Qualquer aplicativo coleta números. O que o aluno paga é a sua capacidade de **interpretar** esses números no contexto dele e transformá-los num plano. A integração é, literalmente, o seu diferencial profissional.

5.1

Bateria de Testes por Objetivo

Não se avalia tudo em todo mundo. A bateria certa é a que responde às perguntas que o objetivo do aluno faz.

Avaliar tem custo de tempo e de adesão — bateria longa demais cansa e atrasa o início. O profissional eficiente seleciona os testes que **importam para a meta**, garantindo o essencial de saúde/segurança em todos os casos. Um guia prático:

OBJETIVO	PRIORIDADES DE AVALIAÇÃO
Emagrecimento / saúde	Triagem de risco, PA/FC, cintura e cintura/estatura, composição (dobras), VO ₂ de campo, força básica.
Hipertrofia / estética	Composição corporal, circunferências regionais, força (1RM estimado), mobilidade das articulações-chave.
Força / performance	1RM (direto/estimado) nos básicos, potência (saltos), assimetrias, mobilidade específica.
Idoso / funcional	Preensão manual, equilíbrio (unipodal, TUG), sentar-levantar, mobilidade, VO ₂ submáximo.
Corrida / endurance	VO ₂ (campo/submáximo), FC de repouso e recuperação, mobilidade de tornozelo/quadril, composição.

Em todos os casos, a **triagem de risco** e os **sinais básicos** (PA, FC) são inegociáveis — são a camada de segurança. O restante se adapta. Reavaliações podem ser mais enxutas que a avaliação inicial, focando nas métricas-alvo do programa em curso.

REGRA DOS "TRÊS ESSENCIAIS"

Se o tempo é curto, garanta ao menos: **(1)** triagem de risco, **(2)** uma medida de composição/risco (cintura/estatura) e **(3)** uma medida funcional ligada à meta (força, VO₂ ou equilíbrio). Melhor uma bateria curta e bem feita do que uma longa que nunca acontece.

5.2

Comunicar Resultados e Reavaliar

Uma avaliação só vira resultado quando o aluno a entende e quando ela se repete.

Comunicação e reavaliação fecham o ciclo.

De nada adianta avaliar com precisão e guardar os dados numa planilha que o aluno nunca vê. A **devolutiva** — explicar os achados de forma clara e sem alarmismo — é o que transforma medida em motivação e adesão. E a **reavaliação periódica** é o que prova (ou corrige) o rumo do programa.

COMO COMUNICAR BEM

- **Traduza o número.** "Sua cintura/estatura está em 0,54; a meta é abaixo de 0,50" diz mais que um valor solto.
- **Enquadre com cuidado.** Aponte prioridades sem rotular ("vamos ganhar mobilidade de tornozelo" em vez de "você é travado").
- **Conecte ao plano.** Mostre como cada achado vira uma decisão do treino. Isso justifica o programa e engaja.

QUANDO REAVALIAR

- **A cada 8–12 semanas** para a maioria das métricas — tempo suficiente para mudança real e mensurável.
- **Métricas rápidas** (peso, cintura) podem ter acompanhamento mais frequente; **composição e VO₂**, em janelas maiores.
- **Sempre com o mesmo protocolo** da avaliação inicial — senão a comparação perde a validade.

O CICLO QUE RETÉM ALUNOS

Avaliar, mostrar evolução, ajustar e mostrar de novo: esse ciclo é um dos mais poderosos motores de **retenção**. O aluno que vê números melhorando entende o valor do seu trabalho — e fica.

6.0

Estudo de Caso Aplicado

Mulher, 45 anos, sedentária, objetivo de saúde e emagrecimento. Veja a avaliação do começo ao plano.

Anamnese: 45 anos, sedentária há anos, sem doença diagnosticada, relata cansaço e quer "perder barriga" e ter mais disposição. **Triagem (ACSM):** inativa, sem sinais/sintomas, pretende intensidade leve-moderada → liberada para iniciar leve-moderado, encaminhada ao médico antes de vigoroso.

ACHADO	RESULTADO	LEITURA
PA / FC repouso	128/84 mmHg · 78 bpm	Limítrofe; monitorar
Cintura/estatura	0,58	Risco elevado — prioridade
Composição (dobras)	34% de gordura	Acima do desejável
VO ₂ (Rockport)	Classificação "fraco"	Gargalo — prioridade
Força (preensão)	Abaixo da média p/ idade	Preservar/ganhar massa magra
Mobilidade	Dorsiflexão limitada	Trabalhar p/ agachar bem

DO DIAGNÓSTICO AO PLANO

Prioridades: **cardio** e **cintura/estatura** (risco), preservando massa magra com força. Plano inicial: caminhada progressiva (VO₂) + força full-body 2×/sem (massa magra) + mobilidade de tornozelo, tudo em intensidade leve-moderada. Reavaliação em 10 semanas (cintura, VO₂ de campo, peso).

A LÓGICA QUE SE REPETE

Repare no caminho: anamnese → triagem → bateria escolhida pelo objetivo → radar/diagnóstico → prioridades → plano → reavaliação. É o mesmo fluxo para qualquer aluno; muda o conteúdo, não a estrutura.

6.1

Ficha de Avaliação (Preenchível)

Copie ou imprima. Estrutura mínima de uma avaliação completa, do cadastro à triagem e às medidas.

IDENTIFICAÇÃO & OBJETIVO	
Nome / idade / data	_____
Objetivo principal	_____
Histórico relevante / lesões	_____

TRIAGEM DE RISCO (ACSM / PAR-Q+)	
É fisicamente ativo?	☐ Sim ☐ Não
Sinais/sintomas ou doença CV/met./renal?	☐ Sim ☐ Não
Pretende intensidade vigorosa?	☐ Sim ☐ Não
Conduta	☐ Liberar ☐ Liberar leve-mod. ☐ Encaminhar

MEDIDA	RESULTADO	REFERÊNCIA	REAVAL.
PA / FC repouso	_____	_____	_____
Cintura / estatura	_____	< 0,50	_____
% gordura (dobras)	_____	_____	_____
VO ₂ (campo)	_____	_____	_____
Força / preensão	_____	_____	_____
Mobilidade-chave	_____	_____	_____

Quer a ficha editável + planilha de avaliação com radar automático? Faz parte da Mentoria PER4MANCE para profissionais.

Quero a mentoria

6.2

Scorecard de Qualidades

Converta cada teste numa nota de 1 a 5 e monte o radar do aluno. Resumo visual que comunica em segundos.

QUALIDADE	NOTA (1-5)
Força	□ □ □ □ □
Resistência muscular	□ □ □ □ □
Cardio (VO ₂)	□ □ □ □ □
Flexib./Mobilidade	□ □ □ □ □
Composição corporal	□ □ □ □ □
Equilíbrio	□ □ □ □ □



COMO ATRIBUIR AS NOTAS

- **5** — excelente para idade/sexo (tabelas normativas) ou bem acima da meta.
- **3** — na média / adequado ao objetivo.
- **1** — bem abaixo do desejável; prioridade clara de intervenção.

USE NA REAVALIAÇÃO

Refaça o radar a cada ciclo e **sobreponha** ao anterior: o aluno vê a figura "crescer". Poucos recursos comunicam evolução de forma tão imediata — e poucos retêm tanto quanto ver o próprio progresso desenhado.

DO SCORECARD À CONVERSA

Combine o radar com a devolutiva (§5.2): mostre o perfil atual, marque junto com o aluno aonde ele quer chegar e defina **uma ou duas prioridades** para o próximo ciclo. Transformar dado em meta visível, desenhada e combinada a dois, é o que faz o aluno comprar o processo — não só o treino.

7.0

Erros Comuns na Avaliação

Evitar estas armadilhas vale tanto quanto dominar os testes. São elas que mais comprometem a confiabilidade e a relação com o aluno.

- 1 **Não padronizar.** Mudar balança, horário, técnica ou avaliador entre medidas cria "evolução" e "piora" falsas. Padronize tudo o que puder.
- 2 **Confiar em um teste só.** Nenhuma métrica conta a história inteira; cruze achados (composição + circunferência + funcional) antes de concluir.
- 3 **Superinterpretar.** Atribuir a desvios posturais ou ao escore do FMS um poder preditivo que a evidência não sustenta — e alarmar o aluno à toa.
- 4 **Testar sem triagem.** Aplicar esforço máximo em quem deveria ter sido encaminhado. Segurança vem antes de qualquer número.
- 5 **Avaliar e não devolver.** Coletar dados que o aluno nunca entende. Sem devolutiva, a avaliação perde metade do valor.
- 6 **Não reavaliar.** Avaliar só no início e nunca mais — perdendo a chance de provar resultado e ajustar o rumo.

CARTÃO TÉCNICO – O ESSENCIAL EM 5 LINHAS

1. Triagem de risco antes de tudo. · 2. Padronize cada medida (mesmo protocolo, sempre). · 3. Cintura/estatura < 0,50; cruze com composição e função. · 4. Interprete no contexto (objetivo, idade, histórico). · 5. Devolva os resultados e reavalie a cada 8–12 semanas.

***"Avaliar não é colecionar números —
é construir a base de uma decisão."***

Glossário Técnico

Os termos centrais da avaliação física, em uma página, para consulta e para explicar ao aluno.

TERMO	DEFINIÇÃO
Anamnese	Entrevista inicial estruturada que levanta histórico, objetivos e riscos.
Triagem (screening)	Rastreo de risco para decidir se há necessidade de liberação médica.
PAR-Q+	Questionário de prontidão para atividade física.
IMC	$\text{Peso} \div \text{altura}^2$; triagem populacional, limitado no indivíduo.
RCEst	Relação cintura/estatura; manter < 0,50.
RCQ	Relação cintura/quadril; padrão de distribuição da gordura.
% de gordura	Proporção de massa gorda; estimada por dobras, BIA, DXA.
Dobras cutâneas	Espessura de pregas; estima gordura por protocolos validados.
BIA	Bioimpedância; estima composição pela resistência elétrica.
DXA	Densitometria; referência para composição corporal regional.
1RM	Carga máxima para uma repetição; direto ou estimado.
Dinamometria	Medida de força (ex.: preensão manual) por dinamômetro.
Potência	Força produzida com velocidade (ex.: salto vertical).
Goniometria	Medida do ângulo articular (amplitude de movimento).
FMS	Triagem de 7 padrões de movimento; descritiva, preditiva limitada.
Assimetria	Diferença entre lados; atenção acima de ~10–15%.
VO₂máx	Consumo máximo de oxigênio; melhor índice de aptidão aeróbia.
FC de recuperação	Velocidade de queda da FC pós-esforço; marcador de condicionamento.
Devolutiva	Comunicação dos resultados ao aluno, ligada ao plano.
Reavaliação	Repetição periódica (8–12 sem.) com o mesmo protocolo.
Plano de Frankfurt	Posição padrão da cabeça na medida de estatura (olhar na horizontal).
Normativo	Tabela de referência por idade e sexo para classificar um resultado.
TUG	"Timed up and go"; teste funcional de mobilidade e equilíbrio em idosos.
Y-Balance	Teste de equilíbrio dinâmico e assimetria por alcance em três direções.

// CONTINUE EVOLUINDO COMO PROFISSIONAL

Domine a Avaliação na Prática

Você tem agora o processo completo, da triagem ao radar. O próximo passo é aplicar com fluência e ter as ferramentas prontas para o dia a dia.

Avaliar com segurança e transformar dados em prescrição é uma competência que se afia com prática e feedback. Na **Mentoria PER4MANCE para Profissionais**, eu te ajudo a montar e refinar o seu protocolo de avaliação — com ferramentas prontas e acompanhamento.

Mentoria PER4MANCE · Profissionais

AVALIAÇÃO APLICADA · PLANILHAS · INTERPRETAÇÃO

- ✓ **Planilha de avaliação** com radar automático e referências.
- ✓ **Fichas e protocolos** prontos para usar com seus alunos.
- ✓ **Treino de interpretação** — do dado ao plano, em casos reais.
- ✓ **Suporte direto** para tirar dúvidas comigo no WhatsApp.

Quero a mentoria · Falar no WhatsApp

1**CONVERSA**

Você me chama e conta o seu momento profissional.

2**FERRAMENTAS**

Recebe planilhas e protocolos prontos.

3**APLICAÇÃO**

Aplica com suporte e refina seu método.

Avalie com Método — prescreva com **Segurança**.

Você tem agora o processo completo: anamnese, triagem de risco, antropometria, testes neuromusculares e cardiorrespiratórios, e o caminho da integração à prescrição. Falta aplicar com fluência no seu dia a dia — e é nisso que eu te acompanho.

Mentoria PER4MANCE · Profissionais

Planilhas, fichas e treino de interpretação — a avaliação deste manual, pronta para a sua rotina profissional.

Agendar conversa no WhatsApp · (31) 9 9329-0622

WHATSAPP

(31) 9 9329-0622

INSTAGRAM

@preparadorfisico_gustavo

SITE

seuproximonivelestaqui.com.br

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS · QUALIS A1-A2

[A1] Riebe D et al. "Updating ACSM's Recommendations for Exercise Preparticipation Health Screening." *Med Sci Sports Exerc*, 2015. · [A1] Ashwell M et al. "Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI..." *Obesity Reviews*, 13(3):275–286, 2012. · [A1] Leong DP et al. "Prognostic value of grip strength (PURE study)." *The Lancet*, 386:266–273, 2015. · [A2] Jackson AS, Pollock ML. "Generalized equations for predicting body density." *Br J Nutr*, 1978. · [A2] Bishop C et al. "Inter-limb asymmetries." *JSCR / Sports Med*. · ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10ª ed.). · Nota: nenhum teste isolado prevê lesão; material técnico-educativo, não substitui avaliação clínica individual.